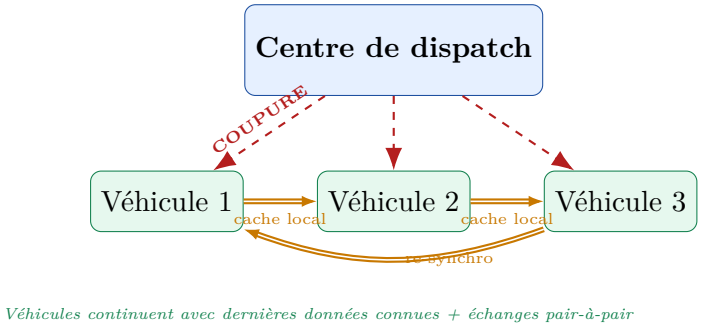
Twist 10

Le réseau est coupé, mais le centre de dispatch doit continuer à router avec les dernières données connues



Note technique Résilience, modes dégradés et synchronisation différée

Extension du moteur de routage pour la continuité de service

Sujet :	Sujet 07 Hackverse 2026
Twist :	#10 Panne réseau complète
Durée typique :	10 à 30 minutes (micro-coupure) ou heures (catastrophe)
Principe :	Ne jamais bloquer une mission à cause dun réseau absent

Table des matières

Introduction

Tous les twists précédents supposaient que le système daide à la décision avait accès à des données centralisées actualisées en temps réel (trafic, météo, fermetures, sens interdits, etc.). Mais cette hypothèse tombe en panne lorsque **le réseau de communication est coupé**.

Twist 10 Le système doit fonctionner en mode dégradé

Une panne réseau peut survenir à tout moment : fibre coupée par des travaux, antenne relais saturée, cyberattaque, ou simple panne du datacenter. Le centre de dispatch ne reçoit plus de mise à jour des véhicules, et les véhicules ne reçoivent plus dinstructions centralisées.
Pourtant, les interventions ne sarrêtent pas. Une ambulance engagée sur la route doit continuer à naviguer. Un nouveau départ de mission doit être possible, même sans connexion.

Le twist 10 impose de concevoir un système **résilient** :

- Chaque véhicule conserve une copie locale du graphe routier et des dernières données connues (cache).
- En cas de coupure, il passe en **mode autonome** : il calcule ses propres itinéraires avec ces données figées.
- Lorsque la connexion revient, les véhicules et le centre **synchronisent** les changements détat et les nouvelles observations terrain.

1 Définition du problème modes de fonctionnement

1.1 Architecture nominale (avec réseau)

Dans le fonctionnement normal, le centre de dispatch centralise :

— les mises à jour de trafic (multiplicateurs μ, fermetures) ;

— les prévisions météo ($\mathbf{p}(\theta)$) ;

— la position GPS des véhicules (toutes les 30 s) ;

— les alertes terrain (conducteurs, capteurs).

Le centre calcule les affectations (Twist 9) et les itinéraires, puis les transmet aux véhicules. Chaque véhicule reçoit des instructions et suit le chemin. En retour, il envoie sa position et ses observations.

1.2 Panne réseau types de coupure

Deux cas principaux :

1. **Coupure totale centre véhicules** : plus aucun message ne passe. Le centre perd la connaissance des positions ; les véhicules ne reçoivent plus de nouveaux itinéraires ni de mises à jour des conditions.
2. **Coupure uniquement montante ou descendante** : par exemple, les véhicules peuvent envoyer leur position (message court) mais ne reçoivent pas de réponse (liaison asymétrique). Le centre voit les véhicules mais ne peut pas leur parler.

1.3 Niveaux de mode dégradé

Niveaux de résilience

— **Niveau 0 (nominal)** : connexion OK, synchronisation temps réel.

— **Niveau 1 (coupure $<$ 5 min)** : les véhicules continuent avec le dernier itinéraire reçu, sans tentative de recalcul.

— **Niveau 2 (coupure prolongée)** : les véhicules passent en mode autonome complet (cache local, recalcul local).

— **Niveau 3 (coupure + changement de mission requis)** : le véhicule utilise son cache et son A* embarqué pour produire un itinéraire de repli, même sans validation centrale.

2 Cache embarqué les dernières données connues

2.1 Contenu minimal du cache véhicule

Chaque véhicule maintient une base locale contenant :

Élément	**Âge maximal admissible (avant mode dégradé)**
Graphe routier orienté (Twist 7)	24 h (structure statique)
Multiplicateurs μ par heure	2 h (trafic horaire typique)
Fermetures connues (Twist 4)	15 min
Prévision météo $\mathbf{p}(\theta)$	30 min
Score $\kappa(z)$ (Twist 8)	6 h
Affectation en cours	instantanée
Destination courante	instantanée

Le cache est mis à jour périodiquement (toutes les minutes en fond) lorsque le réseau est disponible. Un champ `timestamp` accompagne chaque donnée.

2.2 Stratégie de vieillissement des données

En mode dégradé, le système na plus accès aux mises à jour fraîches. Il doit continuer à router avec des données vieillissantes, mais en intégrant une **pénalité de confiance** dans les poids.

Poids avec vieillissement et incertitude de connexion

Le poids effectif dun arc à linstant t, alors que la dernière mise à jour date de t_0 (avec $\Delta = t - t_0$), devient :

$$w_{\text{mode dégradé}}(e, t) = w(e, t_0) \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta)$$

où α est un coefficient daugmentation de lincertitude (par exemple $\alpha = 0.02$ par minute, soit +2% de pénalité par minute dabsence de mise à jour). Au bout de 10 minutes, le poids est majoré de 20%.

Cette pénalité reflète que les données deviennent moins fiables. Si la coupure dure trop longtemps, le système finit par privilégier les axes dont le trafic est structurellement faible (car leur dégradation relative est moindre).

2.3 Pseudocode de routage local en mode dégradé

Algorithm 1 Routage local avec cache (embarqué)

Require : Cache local C (contient graphe G_0, multiplicateurs μ_0, météo p_0, etc.), destination d, position p, instant t

```
if réseau disponible then
    Utiliser les données centrales à jour
else
    Δ ← t − C.timestamp
    if Δ < seuil_critique (par défaut 5 min) then
        Utiliser cache sans pénalité (ou pénalité légère)
    else
        Appliquer facteur de vieillissement (1 + αΔ) sur tous les poids w(e, t_0)
    end if
    Exécuter A* robuste (Twist 6) avec les données du cache et les poids modifiés
end if
return itinéraire
```

3 Synchronisation différée la reprise du réseau

3.1 Événements à synchroniser

Lorsque la connexion est rétablie, le centre et les véhicules doivent échanger les événements survenus pendant la coupure :

- **Du véhicule vers le centre** :
  - position GPS horodatée (pour reconstruction de trajectoire) ;
  - nouvelles routes découvertes (arcs fantômes confirmés, cf. Twist 8) ;
  - temps réels de parcours des arcs (pour calibration) ;
  - incidents constatés (accidents, routes bloquées) ;
  - changement de mission effectué localement (si décision autonome).
- **Du centre vers le véhicule** :
  - mises à jour de trafic accumulées (nouveaux multiplicateurs) ;
  - fermetures survenues ;
  - nouvelles affectations (si le centre a continué à tourner) ;
  - alertes météo fraîches.

3.2 Résolution des conflits

Deux scénarios de conflit peuvent apparaître :

1. **Le véhicule a modifié sa mission sans accord central.** Le centre compare sa propre estimation (basée sur des données périmées) avec le compte-rendu du véhicule. Par défaut, la décision terrain prévaut, mais lincident est journalisé pour audit.
2. **Le centre a émis un ordre pendant la coupure (non reçu).** À la reprise, le centre renvoie lordre. Si le véhicule a déjà effectué une action incompatible, lordre est annulé et une explication est générée.

Règle de réconciliation

Le système applique une **chronologie vectorielle** : chaque entité (centre, véhicule) incrémente un compteur dévénements. Lors de la synchronisation, on fusionne les événements dans lordre temporel global (basé sur les horodatages des machines, corrigés par un protocole NTP léger). En cas dégalité, la version du véhicule est prioritaire pour les observations terrain ; celle du centre pour les directives stratégiques.

3.3 Algorithmes de synchronisation

Algorithm 2 Synchronisation après coupure (côté centre)

Require : Connexion rétablie avec véhicule v

1 : v.sync_request()
2 : v envoie : (positions[$t_1..t_2$], incidents_observés, nouvelles_routes, mission_locale)
3 : Le centre met à jour sa base avec ces informations
4 : Le centre envoie à v les mises à jour globales (trafic, météo, affectations)
5 : **Résolution des conflits** (cf. ci-dessus)
6 : v recalcule si nécessaire son itinéraire avec les nouvelles données
7 : Journaliser la fin de la coupure et la durée

4 Scénario : coupure lors dun incident multiple

4.1 Contexte deux ambulances, trois incidents, réseau coupé

Reprenons le scénario du Twist 9. À 14h22, trois incidents vitaux sont signalés. Le centre a affecté : V_1 vers Bastos (5,8 min), V_2 vers Bépanda (7,2 min), Mvog-Mbi en attente (sera pris par V_1 après Bastos). À 14h25, alors que V_1 est à mi-chemin, une coupure totale réseau survient.

4.2 Comportement des véhicules en mode dégradé

Véhicule V_1 (vers Bastos) : Il a reçu litinéraire complet avant la coupure. Il continue à suivre le chemin prévu. Son cache local contient les données de trafic de 14h22. À 14h27, il arrive à Bastos, prend en charge le patient. Il doit maintenant décider de partir vers Mvog-Mbi (comme planifié) ou de faire autre chose. Comme il est en mode dégradé, il utilise son cache pour calculer le trajet Bastos Mvog-Mbi (temps estimé 6,5 min). Il exécute cette instruction.

Véhicule V_2 (vers Bépanda) : Il continue également. Il arrive à Bépanda à 14h29. Son cache lui indique que le centre avait prévu que V_1 prenne Mvog-Mbi. Il reste donc sur place (ou retourne vers le centre) en attendant la reprise réseau.

4.3 Retour du réseau à 14h35

À 14h35, la connexion revient. Le centre reçoit les positions : V_1 à Mvog-Mbi (arrivée 14h33), V_2 à Bépanda (arrivée 14h29, patient pris en charge). Le centre détecte que V_1 a suivi le plan initial. Aucun conflit. Les données de trafic sont mises à jour (congestion à Bastos entre-temps). V_1 reçoit lordre de retour vers lhôpital. V_2 reçoit un nouvel incident (non traité ici).

Leçon du scénario

La coupure na pas arrêté les interventions : les véhicules ont poursuivi avec leur dernier plan valide. Labsence de recalcul pendant 10 minutes na pas dégradé significativement la performance car les conditions navaient que peu changé (heure creuse). En cas de coupure longue, le cache vieillissant pénaliserait les axes connus pour leur variabilité, incitant les véhicules à prendre des itinéraires plus sûrs.

5 Invariants métier et cas limites

Invariant métier 5.1 (Continuité absolue du guidage)**.** Aucune panne réseau ne doit entraîner labsence ditinéraire pour un véhicule déjà en mission. Le cache local garantit quau moins un chemin (potentiellement sous-optimal) est toujours disponible.

Invariant métier 5.2 (Détection de labsence de réseau)**.** Le système détecte la coupure en moins de 30 secondes (timeout sur les messages keep-alive) et bascule automatiquement en mode dégradé. Lopérateur est informé visuellement.

Invariant métier 5.3 (Réconciliation non destructive)**.** Aucune donnée terrain (nouvelle route, temps réel) collectée pendant la coupure nest perdue lors de la synchronisation. Les données centrales plus récentes peuvent écraser le cache, mais les observations sont conservées pour lhistorique et lapprentissage.

5.1 Cas limite : coupure très longue (> 2 heures)

Si la coupure dépasse 2 heures, le cache devient très périmé. Le système applique alors une stratégie de **repli maximal** :

— Tous les poids sont multipliés par un facteur uniforme de $1 + \alpha \cdot \Delta_{\max}$ (plafonné à 3,0).

— Les arcs fantômes (Twist 8) sont désactivés par défaut (car leur probabilité dexistence est trop incertaine).

— Le conducteur reçoit une notification : ń Données très anciennes prudence accrue. Suivre la route si possible. ż

5.2 Cas limite : coupure asymétrique (envoi OK, réception KO)

Le véhicule continue à envoyer sa position, mais ne reçoit pas dinstructions. Le centre voit les positions mais ne peut pas communiquer. Dans ce cas, le centre enregistre les ordres quil aurait voulu envoyer. Dès que la liaison descendante est rétablie, les ordres sont transmis. Pendant la coupure, le véhicule fonctionne en mode autonome comme décrit.

6 Implémentation dans le moteur existant

6.1 Nouveaux composants

Fichier	Rôle
`resilience/cache.py`	Gestion du cache embarqué : sérialisation, horodatage, politique dexpulsion (LRU), rechargement périodique.
`resilience/network_monitor.py`	Surveillance de la connexion (ping, heartbeat, timeout). Change létat du système entre `NOMINAL`, `DEGRADE_LIGHT`, `DEGRADE_FULL`.
`resilience/stale_weight.py`	Implémente la fonction de pénalité $(1 + \alpha\Delta)$ pour les poids en mode dégradé.
`resilience/sync.py`	Protocole de synchronisation après coupure : échange de diffs, résolution de conflits, mise à jour des bases.
`routing/algorithm.py`	Ajout dun paramètre `use_cache_if_disconnected=True` dans `compute_route`.
`api/views.py`	Nouvel endpoint `/api/status/` pour interroger létat du réseau et la fraîcheur du cache.

6.2 Exemple détat du cache dans linterface

```
{
  "network_status": "DEGRADE_FULL",
  "last_contact_center_sec": 187,
  "cache_age": {
    "graph": "2026-04-26T08:00:00Z (age 2h)",
    "traffic": "2026-04-26T09:45:00Z (age 15 min)",
    "weather": "2026-04-26T10:00:00Z (age 0 min - fresh)",
    "closures": "2026-04-26T09:30:00Z (age 30 min)"
  },
  "stale_penalty_factor": 1.30,
  "autonomous_mode": true
}
```

7 Communication au jury

Message clé pour le jury

Le réseau peut tomber, mais pas les services durgence.

Notre système na pas un seul point de fragilité. Chaque véhicule embarque une copie locale des données essentielles. En cas de coupure, il continue à naviguer de façon autonome, en pénalisant prudemment les informations vieillissantes. Quand la connexion revient, tout se resynchronise sans perte de données. Cest la **résilience par conception**.

7.1 Questions anticipées

Question : ń Que se passe-t-il si la coupure dure plusieurs heures et que des routes changent de sens (couloirs de bus horaires) ? ż Réponse : Les données de sens interdits dynamiques font partie du cache. Si le cache a plus de 2 heures, le système applique une pénalité conservative et affiche un avertissement au conducteur. Dans les faits, les modifications de sens sont rares et connues à lavance ; on peut dailleurs coder dans le cache une règle temporelle explicite (ex. ń sens unique de 7h à 9h ż) qui reste valable même sans connexion.

Question : ń Le cache prend de la place mémoire. Est-ce réalisable sur un terminal embarqué ? ż Réponse : Oui. Le graphe routier dune ville de 2 millions dhabitants tient en moins de 200 Mo (nuds et arcs comprimés). Une tablette ou un smartphone moderne peuvent stocker cela sans difficulté. Les données de trafic horaire (2 400 lignes) sont négligeables.

Question : ń Ny a-t-il pas un risque de split-brain (prises de décision contradictoires entre centre et véhicules) ? ż Réponse : Tout à fait. Cest pourquoi en mode dégradé, les véhicules ninitient **jamais** de nouvelle mission sans ordre central, sauf si cette mission était déjà planifiée (enchaînement prévu). Pour les décisions critiques (ex. dérivation durgence), ils peuvent le faire mais journalisent lévénement. La réconciliation post-coupure détecte et résout les conflits par priorité temporelle.

7.2 Tableau de bord log de coupure

Champ	**Valeur**
Début coupure	2026-04-26 14:25:03
Fin coupure	2026-04-26 14:35:22
Durée	10 min 19 s
Mode véhicule	dégradé complet (autonome)
Pénalité appliquée	$1 + 0.02 \times 10 = 1.2$
Itinéraires recalculés localement	2 (Bastos Mvog-Mbi)
Conflits détectés	0
Données synchronisées :	
- nouvelles routes	1 (arc fantôme confirmé)
- écarts de temps	3 arcs mis à jour
- positions GPS	124 points

Conclusion

Le twist 10 est le dernier rempart contre la défaillance totale du système. Il rappelle une vérité fondamentale : **un système critique ne peut pas dépendre dune infrastructure réseau fiable à 100%**. Il doit être conçu pour *continuer à servir* même quand le monde extérieur se déconnecte.

Trois contributions majeures :

1. **Cache embarqué intelligent** : le véhicule garde une copie des dernières données valides et les utilise de façon transparente.
2. **Pénalisation du vieillissement** : plus les données sont âgées, moins on leur fait confiance sans jamais les jeter brutalement.
3. **Synchronisation différée** : le système rattrape son retard à la moindre opportunité de connexion, sans perte dobservation terrain.

Ainsi, du twist 1 (graphe statique) au twist 10 (déconnexion), le système a appris à gérer lincertitude sous toutes ses formes : trafic, météo, équité cartographique, topologie, rareté des véhicules, et enfin panne du réseau. Chaque couche ajoute une brique de robustesse pour que le véhicule durgence arrive toujours même dans le pire des mondes.

ń Le réseau nest pas une option, cest une commodité. Un système durgence se doit de fonctionner même sans lui. ż